Actividad 3.3 – Copias de Seguridad y Programador de Tareas

Implantación de Sistemas Operativos · 1º CFGS DAM

Nombre del alumno: Cristian Redondo Cervantes

Parte 1: Copias de Seguridad (2 puntos)

Enunciado

Se tienen 3 planes de copias de seguridad (Plan-1, Plan-2, Plan-3) usando Copias Totales (CT), Diferenciales (CD) e Incrementales (CI) a lo largo de 18 días. Se produce una CAÍDA del sistema el día 17. Se pide indicar qué copias son necesarias para restaurar el sistema en cada plan.

Tabla de los 3 planes:

Plan / Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Plan -1	**CT1**	**CT2**	**CT3**	**CT4**	**CT5**	**CT6**	**CT7**	**CT8**	**CT9**	**CT10**	**CT11**	**CT12**	**CT13**	**CT14**	**CT15**	**CT16**	CAIDA	—
Plan -2	**CT1**	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	**CT2**	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	**CT3**	CD11	CD12	CD13	CAIDA	—
Plan -3	**CT1**	CI1	CI2	CI3	CI4	CD1	CI5	CI6	CI7	CI8	**CT2**	CI9	CI10	CD2	CI11	CI12	CAIDA	—

CT = Copia Total **CD = Copia Diferencial** **CI = Copia Incremental**

¿Qué copias restaurar tras la caída del día 17?

Plan-1 (solo Copias Totales)

En el Plan-1 cada día se realiza una Copia Total independiente. Como la caída ocurre el día 17 (antes de que se complete esa copia), la última copia válida disponible es la del día 16 (CT16).

Copias necesarias para restaurar:

```
CT16  (Copia Total del día 16)
```

Solo se necesita 1 copia. Al ser totales, cada una es autosuficiente.

Plan-2 (Totales + Diferenciales)

Las copias diferenciales contienen todo lo cambiado desde la última CT. Así que con la última CD válida que es CD13 (día 16) y CT3 (día 13).

Copias necesarias para restaurar:

```
CT3 + CD13
```

Solo 2 copias: la CT base más reciente y la CD del día anterior a la caída.

Plan-3 (Totales + Diferenciales + Incrementales)

Las copias incrementales contienen solo los cambios desde la CI/CD anterior.

Copias necesarias para restaurar:

```
CT2 + CD2 + CI11 + CI12
```

Se restaura en orden: CT2 (base), luego CD2 (diferencial), luego CI11 y CI12 (incrementales del día 15 y 16).

Parte 2.1: Programador de Tareas – Linux (4 puntos)

Scripts de Bash creados

Se crean dos scripts .sh con las iniciales CRC en el nombre:

Script 1: borra_readme_CRC.sh

Función: Borra todos los ficheros que contienen README dentro de ~/Documentos.

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 2.9.3                                                borra_readme_CRC.sh

#!/bin/bash
# borra_readme_CRC.sh
# Borra todos los ficheros con README en ~/Documentos

echo "Borrando ficheros README en ~/Documentos..."
find ~/Documentos -type f -name "*README*" -exec rm -v {} \;
echo "¡Hecho!"
```

Script 2: copia_mis_mp3_CRC.sh

Función: Copia todos los ficheros .mp3 de ~/Música a ~/mp3.

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 2.9.3                                                copia_mis_mp3_CRC.sh

#!/bin/bash
# copia_mis_mp3_CRC.sh
# Copia todos los .mp3 de ~/Música a ~/mp3

mkdir -p ~/mp3
echo "Copiando mp3 desde ~/Música..."
find ~/Música -type f -name "*.mp3" -exec cp -v {} ~/mp3/ \;
echo "¡Hecho!"
```

Dar permisos de ejecución a los scripts

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/scripts$ chmod +x borra_readme_CRC.sh
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/scripts$ chmod +x copia_mis_mp3_CRC.sh
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/scripts$
```

Configuración de Cron

Para editar el crontab del usuario se usa: crontab -e

Líneas a añadir al crontab:

```
crc@crc-particiones: ~/Act-3.3/scripts
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 2.9.3                                                /tmp/crontab.QwZcxq/crontab

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command


# Ejecutar borra_readme_CRC.sh todos los días a las 20:00
0 20 * * * /home/usuario/borra_readme_CRC.sh

# Ejecutar copia_mis_mp3_CRC.sh cada hora los jueves (día 4)
0 * * * 4 /home/usuario/copia_mis_mp3_CRC.sh
```

Formato cron: minuto hora día_mes mes día_semana comando

Para ver las tareas activas: crontab –l

Parte 2.2: Programador de Tareas – Windows (4 puntos)

a) Scripts .bat (Command Prompt)

Script 1: elimina_pdf_num_CRC.bat

Función: Elimina todos los ficheros que acaban en número y tienen extensión .pdf en Documentos.

```
D:\1º DAM\SI\3º Tema\Actividades\Actividad-3\Scripts>type elimina_pdf_num_CRC.bat
@echo off
REM elimina_pdf_num_CRC.bat
echo Eliminando PDFs que acaban en numero.pdf...
for %%F in ("%USERPROFILE%\Documentos\*[0-9].pdf") do (
    echo Eliminando: %%F
    del "%%F"
)
echo Hecho.
pause

D:\1º DAM\SI\3º Tema\Actividades\Actividad-3\Scripts>_
```

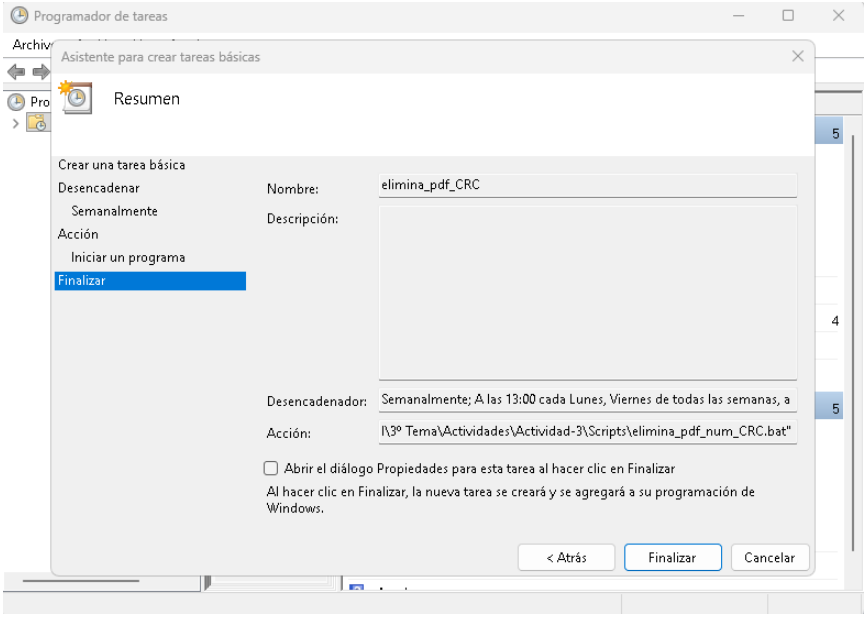
Script 2: copia_orden_CRC.bat

Función: Copia todos los ficheros que contienen 'Orden' de Descargas a %USERPROFILE%\Leyes_CRC

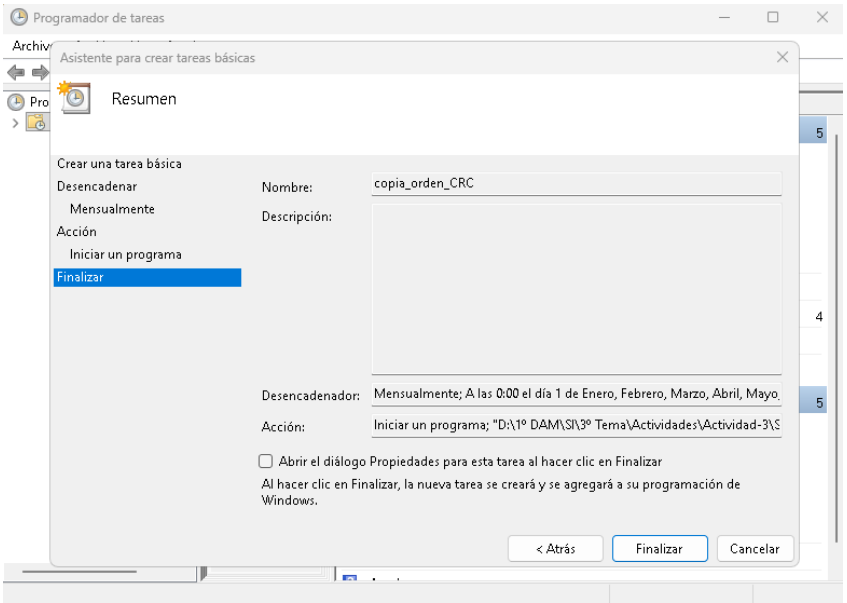
```
D:\1º DAM\SI\3º Tema\Actividades\Actividad-3\Scripts>type copia_orden_CRC.bat
@echo off
REM copia_orden_CRC.bat
if not exist "%USERPROFILE%\Leyes_CRC" mkdir "%USERPROFILE%\Leyes_CRC"
for %%F in ("%USERPROFILE%\Descargas\*Orden*") do (
    echo Copiando: %%F
    copy "%%F" "%USERPROFILE%\Leyes_CRC\"
)
echo Hecho.
pause
```

Configuración del Programador de Tareas (bat)

Tarea 1 – elimina_pdf_num_CRC.bat: lunes y viernes a las 13:00



Tarea 2 – copia_orden_CRC.bat: el primer día de cada mes



b) Scripts .ps1 (PowerShell)

Script 1: copia_pdf_num_CRC.ps1

Función: Copia todos los ficheros PDF que acaban en número desde Descargas.

copia_pdf_num_CRC.ps1

```
# copia_pdf_num_CRC.ps1
$origen  = "$env:USERPROFILE\Descargas"
$destino = "$env:USERPROFILE\PDFs_CRC"
if (-not (Test-Path $destino)) { New-Item -ItemType Directory -Path $destino }
Get-ChildItem -Path $origen -Filter "*.pdf" | Where-Object {
    $_.BaseName -match "\d$"
} | ForEach-Object {
    Copy-Item -Path $_.FullName -Destination $destino -Force
    Write-Host "Copiado: $($_.Name)"
}
```

Script 2: mensaje_cierre_CRC.ps1

Función: Muestra un mensaje emergente avisando del apagado del sistema.

mensaje_cierre_CRC.ps1

```
# mensaje_cierre_CRC.ps1
Add-Type -AssemblyName PresentationFramework
$mensaje = "En 5 minutos se apaga el sistema. Buen fin de semana. Saludos Cristian"
$titulo  = "Mensaje Importante"
[System.Windows.MessageBox]::Show($mensaje, $titulo,
    [System.Windows.MessageBoxButton]::OK,
    [System.Windows.MessageBoxImage]::Information)
```

Habilitar ejecución de scripts PowerShell

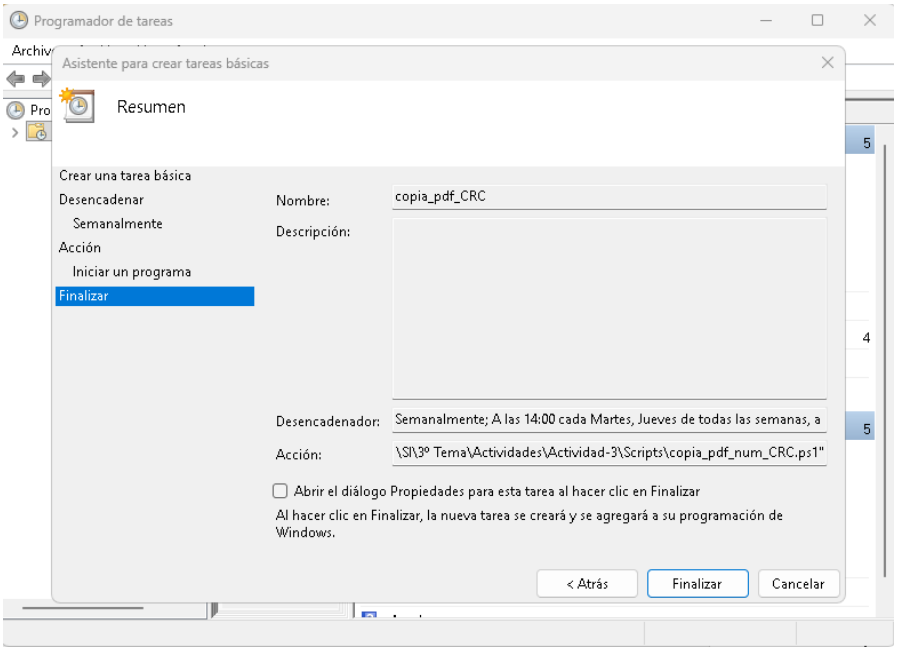
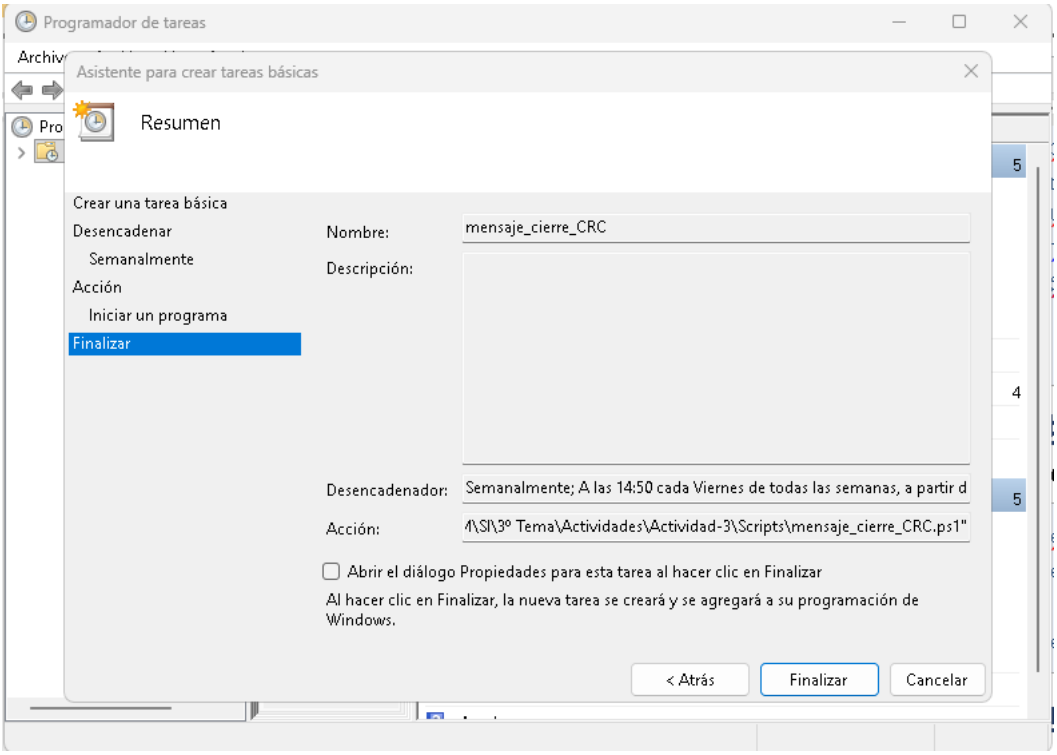
Antes de ejecutar los .ps1, verificar y cambiar la política de ejecución (como Administrador):

permisos_de_ejecucion.ps1

```
Get-ExecutionPolicy                    # Verificar política actual
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Configuración del Programador de Tareas (PowerShell)

Tarea 1 – copia_pdf_num_CRC.ps1: martes y jueves a las 14:00



Tarea 2 – mensaje_cierre_CRC.ps1: cada viernes a las 14:50